管理安全证书

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager-910/config/task_view_https_security_certificate_ocf.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理安全证书 1
查看 HTTPS 安全证书 1
下载 HTTPS 证书签名请求 1
安装 CA 签名并返回的 HTTPS 证书 1
安装使用外部工具生成的 HTTPS 证书 2
证书管理的页面说明 5

管理安全证书

您可以在 Unified Manager 服务器中配置 HTTPS ，以便通过安全连接监控和管理集群。

查看 HTTPS 安全证书

您可以将 HTTPS 证书详细信息与浏览器中检索到的证书进行比较，以确保浏览器与 Unified Manager 的加密连接不会被截获。

- 您需要的内容 *

您必须具有操作员，应用程序管理员或存储管理员角色。

通过查看证书，您可以验证重新生成的证书的内容，或者查看可用于访问 Unified Manager 的使用者替代名称（ SAN ）。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 常规 * > * HTTPS 证书 * 。

   HTTPS 证书将显示在页面顶部

如果您需要查看有关安全证书的详细信息，而不是 HTTPS 证书页面上显示的内容，则可以在浏览器中查看连接证书。

下载 HTTPS 证书签名请求

您可以下载当前 HTTPS 安全证书的证书签名请求，以便将文件提供给证书颁发机构进行签名。CA 签名证书有助于防止中间人攻击，并提供比自签名证书更好的安全保护。

- 您需要的内容 *

您必须具有应用程序管理员角色。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 常规 * > * HTTPS 证书 * 。
2. 单击 * 下载 HTTPS 证书签名请求 * 。
3. 保存 ` <hostname>.csr` 文件。

您可以将文件提供给证书颁发机构进行签名，然后安装签名证书。

安装 CA 签名并返回的 HTTPS 证书

您可以在证书颁发机构签名并返回安全证书后上传并安装该证书。您上传和安装的文件必须是现有自签名证书的签名版本。CA 签名证书有助于防止中间人攻击，并提供比自签名证书更好的安全保护。

- 您需要的内容 *

您必须已完成以下操作：

- 已下载证书签名请求文件并由证书颁发机构签名
- 已以 PEM 格式保存证书链
- 包括链中的所有证书，从 Unified Manager 服务器证书到根签名证书，包括存在的任何中间证书

您必须具有应用程序管理员角色。

> 如果创建了 CSR 的证书的有效期超过 397 天，则 CA 会将有效期缩短为 397 天，然后再签署并返回此证书

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 常规 * > * HTTPS 证书 * 。
2. 单击 * 安装 HTTPS 证书 * 。
3. 在显示的对话框中，单击 * 选择文件 …* 以找到要上传的文件。
4. 选择文件，然后单击 * 安装 * 以安装此文件。

   "安装使用外部工具生成的 HTTPS 证书"

证书链示例

以下示例显示了证书链文件的显示方式：

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Server certificate*>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Intermediate certificate \#1 (if present)*>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Intermediate certificate \#2 (if present)*>
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
<*Root signing certificate*>
-----END CERTIFICATE-----
```

安装使用外部工具生成的 HTTPS 证书

您可以安装自签名或 CA 签名的证书，这些证书是使用 OpenSSL ， BoringSSL ，LtsEncrypt 等外部工具生成的。

您应将私钥与证书链一起加载，因为这些证书是外部生成的公共 - 私有密钥对。允许的密钥对算法为 "`RSA` "

和 "`EC` " 。"* 安装 HTTPS 证书 * " 选项位于 "General " 部分的 "HTTPS Certificates" 页面中。上传的文件应采用以下输入格式。

1. 属于 Active IQ UM 主机的服务器的专用密钥
2. 与私钥匹配的服务器证书
3. CA 的证书将反向添加到根证书，用于对上述证书进行签名

用于加载具有 EC 密钥对的证书的格式

允许的曲线为 "`prime256v1` " 和 " `secp384r1` " 。具有外部生成的 EC 对的证书示例：

```
 -----BEGIN EC PRIVATE KEY-----
<EC private key of Server>
-----END EC PRIVATE KEY-----
```

```
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Server certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #1 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #2 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Root signing certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
```

用于加载具有 RSA 密钥对的证书的格式

属于主机证书的 RSA 密钥对允许的密钥大小为 2048 ， 3072 和 4096 。具有外部生成的 * RSA 密钥对 * 的证书：

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
 <RSA private key of Server>
 -----END RSA PRIVATE KEY-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Server certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #1 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Intermediate certificate #2 (if present)>
 -----END CERTIFICATE-----
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 <Root signing certificate>
 -----END CERTIFICATE-----
```

上传证书后，您应重新启动 Active IQ Unified Manager 实例，以使更改生效。

上传外部生成的证书时检查

系统会在上传使用外部工具生成的证书时执行检查。如果任何检查失败，则证书将被拒绝。此外，还会对产品中的 CSR 生成的证书以及使用外部工具生成的证书进行验证。

- 输入中的私钥将根据输入中的主机证书进行验证。
- 系统会根据主机的 FQDN 检查主机证书中的公用名（Common Name， CN）。
- 主机证书的公用名（Common Name， CN）不应为空或空白，不应设置为 localhost 。
- 有效开始日期不应是未来的，证书的有效到期日期不应是过去的。
- 如果存在中间 CA 或 CA ，则证书的有效期开始日期不应是未来的，而有效期到期日期不应是过去的。

> 输入中的私钥不应加密。如果存在任何已加密的私钥，则系统会拒绝这些私钥。

示例 1

```
----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
<Encrypted private key>
-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
```

示例 2.

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
<content here>
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

示例 3

```
-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
<content here>
-----END EC PRIVATE KEY-----
```

证书管理的页面说明

您可以使用 HTTPS 证书页面查看当前安全证书并生成新的 HTTPS 证书。

HTTPS 证书页面

您可以通过 "HTTPS 证书 " 页面查看当前安全证书，下载证书签名请求，生成新的 HTTPS 证书或安装新的 HTTPS 证书。

如果您尚未生成新的 HTTPS 证书，则此页面上显示的证书是在安装期间生成的证书。

命令按钮

命令按钮可用于执行以下操作：

- * 下载 HTTPS 证书签名请求 *

  下载当前安装的 HTTPS 证书的认证请求。您的浏览器会提示您保存 <hostname>.csr 文件，以便您可以将此文件提供给证书颁发机构进行签名。

- * 安装 HTTPS 证书 *

  用于在证书颁发机构签名并返回安全证书后上传并安装该证书。新证书将在您重新启动管理服务器后生效。

- * 重新生成 HTTPS 证书 *

  用于生成 HTTPS 证书，此证书将替换当前安全证书。新证书将在重新启动 Unified Manager 后生效。

重新生成 HTTPS 证书对话框

通过重新生成 HTTPS 证书对话框，您可以自定义安全信息，然后使用该信息生成新的 HTTPS 证书。

当前证书信息将显示在此页面上。

通过 "`使用当前证书属性重新生成` " 和 "`更新当前证书属性` " 选项，您可以使用当前信息重新生成证书或使用新信息生成证书。

- * 公用名 *

  Required要保护的完全限定域名（ FQDN ）。

  在 Unified Manager 高可用性配置中，使用虚拟 IP 地址。

- * 电子邮件 *

  可选。用于联系您的组织的电子邮件地址；通常是证书管理员或 IT 部门的电子邮件地址。

- * 公司 *

  可选。通常是贵公司的注册名称。

- * 部门 *

  可选。贵公司部门的名称。

- * 城市 *

  可选。公司所在的城市位置。

- * 状态 *

  可选。贵公司所在的州或省 / 自治区 / 直辖市位置，而不是缩写。

- * 国家 / 地区 *

  可选。贵公司所在的国家或地区位置。这通常是国家 / 地区的两个字母的 ISO 代码。

- * 备用名称 *

  Required除了现有本地主机或其他网络地址之外，还可以使用其他非主域名来访问此服务器。使用逗号分隔每个备用名称。

  如果要从证书的 " 备用名称 " 字段中删除本地标识信息，请选中 "`exclude local Identifying information （ e.go localhost ）` " 复选框。如果选中此复选框，则 " 备用名称 " 字段仅会使用您在字段中输入的内容。如果留空，则生成的证书将根本没有备用名称字段。

- * 密钥大小（密钥算法： RSA ） *

  密钥算法设置为 RSA 。您可以选择以下密钥大小之一： 2048 ， 3072 或 4096 位。默认密钥大小设置为 2048 位。

- * 有效期 *

  默认有效期为 397 天。如果您已从先前版本升级，则可能会看到先前的证书有效期未更改。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.